

COLERA

Helmuth Guillen Zabala, Jesica Abadía Otero, María Rey Hernández.

INTRODUCCIÓN

El cólera es una diarrea acuosa aguda causada por la ingestión de *Vibrio cholerae* serogrupos O1 o O139 productores de toxinas. Los seres humanos son el único hospedador natural conocido. La enfermedad se transmite tras la ingesta de agua o alimentos contaminados por restos fecales, siendo una enfermedad estrechamente ligada al saneamiento deficiente y la falta de agua potable. Es endémico en el sur-suroeste Asiático y en África, aunque puede causar epidemias en cualquier región del mundo.

En regiones endémicas entre 40-80% de las infecciones son asintomáticas, y los pacientes sintomáticos generalmente presentan diarreas leves, de modo similar a otras enfermedades gastrointestinales, con náuseas, vómitos y diarreas. Las infecciones más severas cursan con diarrea secretora aguda que puede ser mortal por la gran deshidratación que causan, y generalmente se produce en niños pequeños y personas no expuestas anteriormente a la infección.

En regiones epidémicas las tasas de infección severa son similares en adultos y niños, y generalmente las tasas de letalidad son altas (hasta 70% en diarreas masivas sin tratamiento).

El periodo de incubación es extremadamente corto (12 horas a 5 días) y el periodo infeccioso tiene una duración de 2 días a 2 semanas a partir del inicio de los síntomas. La eliminación de patógenos puede extenderse varios días en personas con infección asintomática, durante los cuales pueden infectar a otras personas.

DIAGNÓSTICO

Se debe sospechar cólera cuando un paciente de cinco años o más desarrolla una deshidratación grave debido a diarrea acuosa aguda, incluso en un área donde no se sabe que el cólera sea endémico. En áreas endémicas, se debe sospechar cólera en pacientes de dos años o más con diarrea acuosa aguda. En países desarrollados donde el cólera es poco frecuente, las pistas epidemiológicas que podrían aumentar la sospecha de *V. cholerae* en un paciente con diarrea acuosa incluyen el viaje a zonas endémicas, áreas donde se producen brotes de cólera o la ingestión de mariscos crudos o poco cocidos.

Clínica: el espectro de manifestaciones clínicas asociadas al cólera puede oscilar desde una colonización asintomática hasta formas más graves de enfermedad (cholera gravis), dependiendo de factores como el inóculo ingerido, el biotipo y la existencia de inmunidad preexistente en el hospedador.

Diarrea: mientras que los casos leves de infección por *V. cholerae* pueden ser clínicamente indistinguibles de otras causas de enfermedad diarreica, la pérdida profusa y rápida de líquidos y electrolitos marca al cólera como una entidad clínicamente distinta. La diarrea suele ser indolora, sin tenesmo. En los adultos, la producción de heces puede alcanzar hasta 1 litro por hora en los casos más graves. En los niños, la tasa máxima de excreción de heces en el cólera grave suele ser entre 10 y 20 cc/kg/hora. Esta tasa de pérdida de líquidos no se observa típicamente en otras causas de enfermedad diarreica.

Otros síntomas gastrointestinales. Los vómitos, con frecuencia con emesis acuosa, son frecuentes y pueden comenzar antes o después de la aparición de la diarrea. Los pacientes pueden tener cólicos abdominales, pero por lo general no tienen el dolor abdominal franco asociado clásicamente con la disentería.

Manifestaciones de hipovolemia y pérdida de electrolitos: debido a la rápida pérdida de líquidos y

electrolitos característica de la diarrea asociada con cólera grave, la hipovolemia y las anomalías de los electrolitos son las complicaciones más importantes. La hipovolemia grave puede ocurrir a las pocas horas del inicio de los síntomas.

Pruebas complementarias: Solicitar según situación clínica hemograma, función renal y reactantes de fase aguda, gasometría, además de coprocultivo. Las pruebas de laboratorio en pacientes con cólera pueden revelar hipopotasemia, hiponatremia o hipernatremia (aunque el cólera se asocia con mayor frecuencia a la deshidratación isonatrémica), hipocalcemia y acidosis. La insuficiencia renal con necrosis tubular aguda puede ocurrir a medida que disminuye la producción de orina. En los niños, el agotamiento de las reservas de glucógeno y la gluconeogénesis inadecuada pueden provocar síntomas de hipoglucemia grave o incluso coma. El diagnóstico definitivo de cólera se basa en el aislamiento del organismo de las muestras clínicas (cultivo de heces), lo que también permite determinar el perfil de susceptibilidad a los antibióticos. Existen muchos test rápidos que se pueden utilizar para realizar un diagnóstico presuntivo de cólera, basados en diversas técnicas inmunológicas o moleculares con la intención de proporcionar resultados inmediatos en los puntos de atención, tales como el test de coagulación, el Sensitive Membrane Antigen Rapid Test, el Institut Pasteur and Crystal VC rapid dipsticks y el Médicos. El diagnóstico mediante PCR ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad.

Diagnóstico de cólera
Diarrea acuosa aguda
Enfermedad caracterizada por 3 o más deposiciones acuosas (no sanguinolentas) dentro de un período de 24 horas.
Caso sospechoso En las zonas donde no se ha declarado un brote de cólera. - Cualquier paciente de 2 años o más que presente diarrea acuosa aguda y deshidratación grave o que muera por diarrea acuosa aguda. En las zonas donde se declara un brote de cólera. - Cualquier persona que presente o muera de diarrea acuosa aguda
Caso confirmado Un caso sospechoso con presencia de <i>Vibrio cholerae</i> O1 o O139 confirmada por cultivo o PCR y, en países en los que el cólera no esté presente o haya sido eliminado, debe demostrarse que la cepa es toxigénica.
Adaptado de Interim Guidance Document on Cholera Surveillance (5).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Rehidratación: el pilar básico de tratamiento del cólera es la reposición hídrica intensiva. Esta reposición debe basarse en el déficit de fluidos estimado, así como en las pérdidas observadas. Un error frecuente en el manejo del cólera es la infraestimación de volumen o velocidad de reposición de las pérdidas. El uso de camillas para enfermos de cólera es sencillo y barato, en su ausencia se puede calcular una pérdida de 10-20ml/kg de peso en cada episodio de diarrea o vómito.

Es importante recordar que en aquellos pacientes con pérdidas graves o shock debe realizarse reposición intravenosa rápidamente para recuperar un adecuado volumen sanguíneo, evaluable mediante tensión arterial normal así como pulso arterial radial palpable. Por ejemplo, un adulto de 50 kilogramos podría llegar a necesitar un volumen de 5 litros de los cuales un 40% deberían infundirse en 30 minutos, seguidos de 3 litros las siguientes 3 horas. Una vez realizada la resucitación es necesario reevaluar el estado de hidratación de los pacientes cada dos horas o más frecuentemente en el caso de diarreas profusas o vómitos intensos. Además, en aquellos pacientes que presenten hipoglucemia sintomática está indicado reponer 0,25-0,5 g de glucosa

por kilogramo de peso por vía intravenosa hasta que sea tolerada la vía oral.

Siempre que sea posible, la vía oral es preferida para el mantenimiento ya que las soluciones de hidratación oral disponibles en el mercado contienen mayor concentración de iones (sodio y potasio) y glucosa que aquellas para hidratación intravenosa, especialmente teniendo en cuenta que las pérdidas de sodio y potasio por heces en cólera son mayores que en otras enfermedades. Además, diversos estudios han demostrado que el uso de soluciones de hidratación oral preparadas con polvo de arroz puede reducir la cantidad y duración de la diarrea, aunque son más complicadas de preparar. Las pérdidas pueden llegar a 250-300ml/kg de peso al día. En ocasiones puede ser necesario utilizar además Ringer Lactato con suplementos de cloruro potásico.

Finalmente la introducción de dieta altamente calórica tan pronto como sea posible es útil para prevenir complicaciones inmediatas como hipoglucemia e hipocalemia así como evitar desnutrición.

Antibioterapia. En aquellos pacientes en los que se sospeche cólera es necesario iniciar tratamiento antibiótico oral tan pronto como se controlen los vómitos, lo que suele ocurrir unas 4 horas después de iniciar reposición hídrica. El tratamiento antibiótico no solo reduce el volumen total de deposiciones y acorta la diarrea a 48 horas de evolución, si no que por lo tanto, disminuye la cantidad de *Vibrio* excretado, sirviendo como medida de control poblacional.

La elección de antibiótico debe ser guiada por la sensibilidad de las cepas de *V. cholerae* aisladas en el área de contagio.

Macrólidos: (250mg, 4 veces al día durante 3 días o Azitromicina 1g, dosis única). Las resistencias a macrólidos son aisladas en todas las áreas por lo que se trata del tratamiento de elección.

Tetraciclinas: tetraciclina (500mg, 4 veces al día durante 3 días) o Doxiciclina (300mg, dosis única). Es importante tener en cuenta que no están recomendadas para menores de 8 años ni mujeres embarazadas por riesgo de tinción dental. Las resistencias a tetracilinas son frecuentes por lo que su uso debería restringirse a brotes en aquellas regiones en las que se conoce la susceptibilidad a las mismas.

Quinolonas: ciprofloxacino, 500mg al día durante 3 días ha demostrado efectividad similar a tetraciclinas y macrólidos. No obstante, la resistencia a quinolonas es frecuente en áreas endémicas y supone un motivo frecuente de fracaso al tratamiento (además de su asociación a múltiples efectos adversos), por lo que no debe ser la opción preferente.

- **Alerta:** el cólera es una causa potencial de cualquier caso de diarrea acuosa grave con o sin vómitos, especialmente en pacientes que desarrollan depleción de volumen de instauración rápida y severa.
- **Alerta:** en países como España, donde el cólera es una enfermedad esporádica, se debe informar al laboratorio de microbiología clínica de la sospecha de cólera, para que se puedan utilizar los medios selectivos apropiados para el coprocultivo.

BIBLIOGRAFIA

- Cholera vaccines: WHO position paper. Releve Epidemiol Hebd. 26 de marzo de 2010;85(13):117-28.
- Clemens JD, Nair GB, Ahmed T, Qadri F, Holmgren J. Cholera. The Lancet. 2017;390(10101):1539-49.
- Pietroni Mark MD, Cholera, Conn's Current Therapy 2018, edited by Kellerman Rick D. MD, Bope Edward T. MD, 2018, Pages 509-512, ISBN 978-0-323-52769-9.

- Carmona-Torre F., Yuste J.R., del Pozo J.L., Cólera y otras infecciones del género *Vibrio*, *Medicine*, Volume 12, Issue 50, 2018, Pages 2952-2962, ISSN 0304-5412.
- Interim Guidance Document on Cholera Surveillance. In: Group. GTFoCCGSW, editor. 2017.
- Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, Ryan ET, Calderwood SB. Cholera. *The Lancet*. 2012;379(9835):2466-76.
- WHO. The treatment of diarrhoea, a manual for physicians and other senior health workers. 4th revision. <http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593180.pdf> Date: 2005.
- Ramakrishna BS Venkataraman S Srinivasan P Dash P Young GP Binder HJ Amylase-resistant starch plus oral rehydration solution for cholera. *N Engl J Med*. 2000; 342: 308-31.